

1장. 3D 프린팅 기본 이해

1. 3D 프린팅 기술 개요

3D 프린팅의 정의와 원리

3D 프린팅(3차원 프린팅) 또는 적층 제조(Additive Manufacturing)는 디지털 3D 모델을 기반으로 **재료를 층층이 쌓아 올려 3차원 물체를 제작**하는 혁신적인 제조 기술입니다. 전통적인 제조 방식이 재료를 깎아내거나 주조하는 방식인 것과 달리, 3D 프린팅은 필요한 부분에만 재료를 추가하여 제품을 만드는 방식입니다.

3D 프린팅 기술의 역사

3D 프린팅 기술은 생각보다 오랜 역사를 가지고 있습니다. 1981년 일본의 고다마 히데오(Dr. Hideo Kodama) 박사가 최초로 층별 프린팅 기술에 대한 특허를 출원하면서 시작되었습니다.

주요 발전 과정은 다음과 같습니다:

- ❑ 1981년: 고다마 박사가 최초의 금속 프로토타이핑 기술 특허 출원
- ❑ 1986년: 척 헐(Chuck Hull)이 **광조형술(SLA)** 기술 특허를 획득하고 STL 파일 형식 발명
- ❑ 1988년: 첫 번째 SLA-1 3D 프린터 출시 및 SLS 기술 개발
- ❑ 1989년: 스콧 크럼프(Scott Crump)가 **용융적층모델링(FDM) - 열가소성 필라멘트를 녹여 층층이 쌓아 올리는 3D 프린팅 방식** - 기술 특허 획득 및 Stratasys 설립
- ❑ 1990년대: 3D 프린팅 산업의 본격적인 성장 시작

현재 3D 프린팅 시장 규모

3D 프린팅 산업은 급속한 성장을 보이고 있습니다. 2024년 글로벌 적층 제조 시장 규모는 약 215억 8천만 달러로 평가되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률 (CAGR) 19.29%로 성장하여 2034년까지 1,259억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 2024년 시장 점유율 37%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 특히 미국 시장은 2024년 55억 달러에서 2034년 338억 3천만 달러로 성장할 전망입니다

2. 3D 프린터 종류와 특징

용융적층모델링(FDM, Fused Deposition Modeling)

[작동 원리]

FDM은 가장 일반적인 3D 프린팅 기술로, 열가소성 필라멘트를 가열하여 녹인 후 노즐을 통해 압출하며 층층이 쌓아 올리는 방식입니다.

[주요 특징]

장점: 저렴한 비용, 사용 편의성, 다양한 재료 선택 가능

단점: 상대적으로 낮은 해상도, 층 간격이 육안으로 보임, 복잡한 형상 제작 시 서포트 필요

인쇄 온도: 190-280°C (재료에 따라 다름)

베드 온도: 50-110°C

[적용 분야]

개념 모델링 및 프로토타입 제작

교육용 및 취미용 프린팅

기능성 부품 제작

광조형술(SLA, Stereolithography)

[작동 원리]

SLA는 액체 상태의 광경화성 수지에 자외선(UV) 레이저를 조사하여 선택적으로 경화시켜 층별로 물체를 만드는 기술입니다.

[주요 특징]

장점: 높은 정밀도, 매끄러운 표면 마감, 빠른 출력 속도, 세밀한 디테일 구현 가능

단점: 재료 비용이 높음, 후처리 과정 필요(세척 및 UV 경화), 재료 선택이 제한적

해상도: 25-300 미크론

정확도: $\pm 0.1-0.2\text{mm}$

[적용 분야]

정밀한 프로토타입 제작

의료 및 치과용 모델

주얼리 및 미니어처 제작

선택적 레이저 소결(SLS, Selective Laser Sintering)

[작동 원리]

SLS는 고출력 레이저를 사용하여 분말 재료를 선택적으로 소결(융합)시켜 층별로 물체를 제작하는 기술입니다.

[주요 특징]

장점: 강한 기능성 부품 제작 가능, 서포트 구조 불필요, 복잡한 형상 자유로운 설계, 높은 처리량

단점: 높은 장비 비용, 약간 거친 표면 마감, 제한적인 재료 선택

사용 재료: 나일론, 금속 분말, 세라믹 등

[적용 분야]

항공우주 부품 제작

자동차 기능 부품

의료용 맞춤형 임플란트

기술별 비교표

특성	FDM	SLA	SLS
해상도	★★☆☆☆	★★★★★	★★★★☆
정확도	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
표면 품질	★★☆☆☆	★★★★★	★★★★☆
사용 편의성	★★★★★	★★★★★	★★★☆☆
장비 비용	\$200-\$8,000	\$200-\$25,000	\$30,000-\$200,000+
재료 비용	\$50-\$200/kg	\$100-\$500/L	\$100/kg

3. 3D 프린팅 소재 종류와 특성

주요 필라멘트 소재

PLA (Polylactic Acid)

특성: 생분해성 소재, 낮은 인쇄 온도, 사용 용이성

인쇄 온도: 190-220°C

베드 온도: 50-60°C

인장 강도: 50-72 MPa

장점: 초보자 친화적, 다양한 색상 선택, 환경 친화적

단점: 상대적으로 낮은 내열성(55°C), 취성이 강함

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

특성: 높은 충격 저항성, 우수한 내열성

인쇄 온도: 230-270°C

베드 온도: 90-110°C

인장 강도: 34-36 MPa

내열성: 98°C

장점: 강한 내구성, 높은 내열성, 가공성 우수

단점: 뒤틀림 현상, 환기 필요, 인쇄 난이도 높음

주요 필라멘트 소재

PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol)

특성: PLA와 ABS의 장점을 결합한 소재

인쇄 온도: 230-250°C

베드 온도: 70-80°C

인장 강도: 40-52 MPa

장점: 우수한 층간 접착력, 화학적 내성, 적절한 유연성

단점: 끈적임 현상, 투명도 조절 어려움

Nylon (나일론)

특성: 높은 강도와 내구성, 우수한 내마모성

인쇄 온도: 250-290°C

인장 강도: 52 MPa

장점: 뛰어난 기계적 특성, 내화학성, 저마찰 계수

단점: 높은 인쇄 온도 요구, 수분 흡수성

수지 소재 (SLA용)

표준 수지

- ❑ 일반적인 프로토타입 제작용
- ❑ 다양한 색상 선택 가능
- ❑ 비용 효율적

엔지니어링 수지

- ❑ ABS 유사 특성, 내열성 수지
- ❑ 유연성 수지, 투명 수지
- ❑ 특수 용도별 맞춤형 수지

의료용 바이오 호환 수지

- ❑ FDA 승인 소재
- ❑ 치과용 수지
- ❑ 의료 기기용 수지

금속 소재(SLS/DMLS용)

스테인리스 스틸 316L

- ❑ 항복 강도: 260-270 MPa
- ❑ 인장 강도: 520-680 MPa
- ❑ 용도: 의료용 임플란트, 식품 가공 장비

알루미늄 합금 (Al-Si10Mg)

- ❑ 항복 강도: 271-297 MPa
- ❑ 인장 강도: 454-474 MPa
- ❑ 용도: 경량 구조 부품, 방열 부품

티타늄 합금 (Ti-6Al-4V)

- ❑ 항복 강도: 830 MPa
- ❑ 인장 강도: 895 MPa
- ❑ 용도: 항공우주 부품, 의료용 임플란트

4. 3D 프린팅의 응용 분야와 활용

항공우주 산업

항공우주 산업은 3D 프린팅의 초기 도입자 중 하나로, 현재 최신 상용 항공기에는 1,000개 이상의 3D 프린팅 부품이 사용되고 있습니다.

[주요 적용 사례]

- ❑ 엔진 부품: GE에서 LEAP 엔진용 연료 노즐을 3D 프린팅으로 제작하여 무게 25% 감소 달성
- ❑ 구조 부품: 에어버스와 보잉에서 내부 패널, 브래킷, 덕트 등 제작
- ❑ 유지보수 도구: 항공기 정비용 지그, 픽스처, 도구 제작

[장점]

- ❑ 부품 경량화로 연료 효율성 향상
- ❑ 복잡한 형상의 일체형 부품 제작 가능
- ❑ 재고 관리 비용 절감

자동차 산업

자동차 산업에서 3D 프린팅은 프로토타입 제작부터 최종 부품 생산까지 광범위하게 활용되고 있습니다.

[주요 적용 분야]

- ❑ 프로토타입 제작: 신속하고 비용 효율적인 시제품 제작
- ❑ 소량 생산 부품: 맞춤형 부품 및 틈새 시장용 부품
- ❑ 툴링 및 지그: 제조용 도구 및 조립 지그 제작
- ❑ 경량화 부품: 연비 향상을 위한 경량 구조 부품

[대표 사례]

- ❑ 포르쉐: 3D 프린팅 기반 맞춤형 시트 개념 도입
- ❑ BMW, 포드: 경량화 부품 및 프로토타입 제작

의료 및 치과 산업

의료 분야는 3D 프린팅의 가장 빠르게 성장하는 적용 분야 중 하나로, 의료 전문가의 97%가 3D 프린팅 사용이 지속 증가할 것이라고 확신하고 있습니다.

[주요 적용 분야]

- ❑ 맞춤형 보철물: 개인별 맞춤 의족, 의수 제작
- ❑ 수술용 가이드: 정밀 수술을 위한 환자 맞춤형 수술 도구
- ❑ 치과 교정기: Align Technology에서 연간 수백만 개의 투명 교정기 생산
- ❑ 바이오프린팅: 세포와 생체 재료를 이용한 조직 및 장기 프린팅 연구

건설 산업

3D 프린팅은 건설 산업에서도 혁신을 가져오고 있으며, 특히 주택 건설 분야에서 주목받고 있습니다.

[주요 적용 사례]

- ❑ 주택 건설: ICON 등 회사에서 대형 3D 프린터로 주택 건설
- ❑ 건설 시간 단축: 기존 대비 건설 시간 및 비용 대폭 절감
- ❑ 맞춤형 건축물: 복잡한 형상의 건축 요소 제작

소비재 및 패션 산업

[주요 적용 분야]

- ❑ 맞춤형 신발: 아디다스에서 개인 맞춤형 운동화 제작
- ❑ 액세서리 및 패션 아이템: 맞춤형 주얼리, 안경테 등
- ❑ 소량 생산: 틈새 시장용 맞춤형 제품

교육 및 연구 분야

[주요 적용 사례]

- ❑ 교육용 모델 및 교구 제작
- ❑ 연구용 프로토타입 개발
- ❑ STEM 교육 도구로 활용

시장전망

3D 프린팅 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 다음과 같은 전망을 가지고 있습니다:

- ❑ 시장 규모: 2024년 216억 달러에서 2030년 967억 달러로 성장 예상 (CAGR 21%)
- ❑ 고용 창출: 지난 1년간 59,000개의 새로운 일자리 창출
- ❑ 특허 활동: 15,000개 이상의 특허 보유로 활발한 기술 혁신 진행
- ❑ 투자 활동: 6,380건의 펀딩 라운드와 평균 1,500만 달러의 투자 규모

3D 프린팅 기술은 제조업의 패러다임을 변화시키고 있으며, 맞춤형, 경량화, 복잡한 형상 구현 등의 장점을 바탕으로 다양한 산업 분야에서 그 활용도가 지속적으로 확대되고 있습니다.

건설 산업

3D 프린팅은 건설 산업에서도 혁신을 가져오고 있으며, 특히 주택 건설 분야에서 주목받고 있습니다.

[주요 적용 사례]

- ❑ 주택 건설: ICON 등 회사에서 대형 3D 프린터로 주택 건설
- ❑ 건설 시간 단축: 기존 대비 건설 시간 및 비용 대폭 절감
- ❑ 맞춤형 건축물: 복잡한 형상의 건축 요소 제작

2장. 3D 모델링 및 설계

1. 3D 모델링 기초 개념

3D 모델링 소프트웨어 소개

초보자용

- ❑ TinkerCAD: 웹 기반 무료 툴로 드래그앤드롭 방식 모델링 가능함
- ❑ 123D Design: Autodesk 제공 무료 툴(현재는 Fusion 360으로 기능 통합)

중급자용

- ❑ Fusion 360: 파라메트릭·직접 모델링, 어셈블리, CAM 연동 기능 제공함
- ❑ Inventor: 전문 CAD 도면 및 대규모 어셈블리 처리 기능 보유함
- ❑ Onshape : 클라우드 기반 파라메트릭 CAD로 실시간 협업 및 자동 버전 관리 기능 제공함

전문가용

- ❑ SolidWorks: 업계 표준 파라메트릭 CAD, 광범위한 시뮬레이션 모듈 포함
- ❑ Blender: 오픈소스 창작 툴로 모델링·렌더링·애니메이션 통합 지원함

3D 모델링 기본 실습

기본 도형 생성 및 편집

제공 프리미티브: 정육면체, 구, 원기둥, 원뿔, 토러스 등 생성함

기하 변환 기능: 이동(move), 회전(rotate), 크기 조절(scale), 복사(copy), 미러(mirror) 적용함

스케치 작성 및 압출

2D 스케치 도구 활용: 직선, 원, 호, 스플라인 등 사용함

구속(constraint) 설정: 수직·수평·평행·동심원 등 적용함

압출 기법:

- ❑ 단순 압출(Extrude)로 3D 형상 생성
- ❑ 회전 압출(Revolve)로 축 대칭 형상 제작
- ❑ 경로 압출(Sweep)으로 임의 경로 따라 형상 생성
- ❑ 테이퍼 압출(Tapered Extrude)으로 경사면 형상 제작

조립품 설계 방법

어셈블리 개념: 여러 부품을 Mate/Constraint로 결합해 완성품 구축함

주요 제약:

- ❑ 동심원(Concentric) - 원형 부품 중심축 일치
- ❑ 면 일치(Coincident) - 면과 면이 동일 평면에 위치
- ❑ 거리(Distance) - 두 부품 간 간격 설정
- ❑ 각도(Angle) - 두 부품 간 각도 정의

하위 어셈블리 관리: 대규모 조립품은 계층적으로 분할해 효율적 관리함

3장. 공개 3D모델 파일 활용

3D 모델 공유 사이트

Thingiverse 사용법

- ❑ 검색 키워드 입력 후 필터로 카테고리·인기순 정렬함
- ❑ 모델 상세 페이지에서 “Download All Files” 클릭해 ZIP 파일로 저장함
- ❑ 커뮤니티 댓글·모디파이(Remix) 기능 통해 수정된 버전 확인함

MyMiniFactory 활용

- ❑ 전용 검증된 모델 제공 플랫폼으로 고품질 출력 보장함
- ❑ “Collections” 기능으로 테마별 모델 묶음 탐색함
- ❑ “Download” 버튼 클릭해 STL·OBJ 파일 바로 내려받음

Printables 및 기타 사이트

- ❑ Printables: 사용자 평가·프린터별 성공률 확인하며 다운로드함
- ❑ GrabCAD: 엔지니어링 부품·CAD 소스 중심으로 전문 모델 제공함
- ❑ Cults3D: 상업용·무료 모델 구분해 사용 목적에 맞게 선택함

STL 파일 다운로드 및 관리

다운로드 시 폴더 구조 설계: 카테고리별(가전·장난감·부품) 서브폴더 생성함

파일명 규칙: 모델명_출처_버전.stl 형식으로 통일함

메타데이터 기록: 제작자, 라이선스, 업로드 날짜, 사용 소프트웨어 버전 등 별도 텍스트 파일에 정리함

버전 관리: 수정 전·후 파일별로 버전 넘버 부여해 변경 이력 관리함

모델 파일 검토 및 수정 방법

슬라이서 미리보기 기능 활용해 오버행·서포트 위치 등 문제점 파악함

Mesh 검사 소프트웨어(예: Meshmixer)로 노멀 방향, 구멍, 겹침 면 확인함

간단한 편집: Meshmixer에서 불필요 요소 삭제하거나 Boolean 연산으로 결합·절단함

파라메트릭 수정: Fusion 360 등 CAD 소프트웨어로 치수·피처 재설계함

라이선스 및 저작권 주의사항

CC 라이선스 구분:

- ❑ CC0: 자유 사용·수정·재배포 가능
- ❑ CC BY: 저작자 표시 필수
- ❑ CC BY-NC: 비상업적 용도로만 사용
- ❑ CC BY-SA: 동일 라이선스 하에 배포해야 함

상업적 사용 여부 확인: 상업용 프로젝트 시 상업 가능 라이선스 확인 필수함

모델 출처 명시: 프레젠테이션·출력물에 제작자·출처 URL 표기함

저작권 침해 방지: 라이선스 위반 시 법적 책임 발생하므로 사전 검증 철저히 수행함

4장. G-CODE 생성 및 슬라이싱

슬라이싱 소프트웨어 개요

슬라이싱 소프트웨어는 3D 모델 파일(STL, OBJ 등)을 G-code로 변환하여 프린터 명령어로 출력함

주요 기능: 레이어 분할, 경로 계획, 속도·온도·재료 제어, 서포트 자동 생성함

사용자 설정에 따라 출력 속도, 품질, 강도, 재료 소비량이 크게 달라짐

주요 슬라이서 소개 및 비교

[Cura 사용법]

Cura 설치 후 프린터 프로파일 선택 또는 커스텀 프린터 등록함

모델 불러오기 → 위치·회전·확대 조정 → 프린팅 설정(프린트 설정 탭) 선택함

기본 프로파일(초급·표준·고급) 제공, 고급 모드에서 상세 설정 가능함

G-code 저장 전 'Preview' 모드에서 레이어별 이동 경로·서포트 여부 확인함

[PrusaSlicer 활용]

Prusa 시리즈 전용 최적화 프로파일 제공함

프린터·재료·필라멘트별 별도 설정으로 출력 품질 최적화함

분할 모드: Classic, Expert, Simple 모드로 난이도 조절함

주요 슬라이서 소개 및 비교 2

[Bambu Studio]

Bambu Lab 전용 슬라이서로 AMS(Automated Material System) 다중 소재 출력 지원함
AI 기반 자동 서포트 및 적층 패턴 최적화 기능 포함함
실시간 프린터 모니터링 및 재료 관리 자동화 제공함

[Sindoh 3DWOX 슬라이서]

Sindoh 3DWOX: 신도리코 전용 슬라이서로 프린터 모델 자동 인식, 간편한 UI와 안정된 재료 프로파일 제공함.

슬라이딩 설정 최적화

레이어 높이 및 인필(infill) 설정

레이어 높이 증가 시 출력 속도 향상되나 층간 접착력 저하로 강도 감소함

일반 출력: 0.2 mm, 고품질: 0.1 mm, 초고품질: 0.06 mm 권장함

인필 밀도 10-20% 사용 시 경량화, 50% 이상 사용 시 강도 강화됨

인필 패턴(Grid, Gyroid, Triangles)별로 강도·유연성 차이 발생함

서포트 및 접착 설정

서포트 밀도·패턴 조절로 서포트 제거 용이성 및 마감 품질 최적화함

브림(Brim) 적용 시 첫 레이어 접착력 증가, 스커트(Skirt)는 프라임 및 노즐 준비용임

레이어 접착 강도를 높이기 위해 초기 레이어 온도·속도 조절함

속도 및 온도 조절

인쇄 속도 증가 시 제작 시간 단축되나 진동으로 인해 품질 저하 및 접착 불량 발생함
벽면(Wall)·외곽(Outer Wall) 속도는 30-40 mm/s, 인필(Infill) 속도는 60-80 mm/s
권장함

노즐 온도 높이면 층간 접착력 향상되어 강도 증가함

소재별 적정 온도: PLA 200-210 °C, ABS 240-250 °C, PETG 240-250 °C 설정함

베드 온도: PLA 60 °C, ABS 100 °C, PETG 80 °C 권장함

G-code 파일 생성 및 검토

슬라이싱 완료 후 'Save to File' 또는 SD 카드로 G-code 저장함

G-code 텍스트 에디터로 주요 명령어(M104, M109, G28, G1 등) 검토함

프린터 LCD 또는 호스트 프로그램(Pronterface, OctoPrint)에서 시뮬레이션을 통해
경로 확인함

이상 움직임, 온도 프로파일, 서포트 생성 여부를 사전 검사하여 출력 오류 예방

5장. 3D 프린터의 빠른 출력 방법

프린터 초기 설정 및 캘리브레이션

펌웨어 최신 버전 업데이트 후 전원 켜기

축(X,Y,Z) 홈 호출(G28)으로 기기 기준 위치 확보함

E-스텝(Extruder Steps/mm) 캘리브레이션으로 필라멘트 압출량 정밀 제어함

필라멘트 선택 및 교체 방법

소재별 특성 고려해 PLA·ABS·PETG 등 용도에 맞는 필라멘트 선택함

필라멘트 교체 시 노즐 예열 후 남은 소재 제거(Purge)함

새로운 필라멘트 삽입 후 투입·배출 반복해 노즐 내부 청소함

베드 레벨링 및 노즐 조정

4포인트 또는 자동 레벨링 방식으로 베드 평탄도 보정함

종이 한 장 두께로 노즐-베드 간격 확인 후 나사 조절함

Z 오프셋(Z-Offset) 미세 조정으로 첫 레이어 접착력 최적화함

출력 속도 최적화 방법

인필·서포트·외곽 속도 차별화 설정해 병목 구간 최소화함

이동 속도(Rapid Move) 높여 비가공 구간 시간 단축함

가속도(Acceleration)·저크(Jerk) 설정으로 품질 저하 없이 속도 개선함

출력 품질 향상 팁

노즐 및 베드 청소로 이물질 제거함

프린터 진동 감소 위해 고무 쇼크 마운트 또는 진동 패드 사용함

레이어 교차 패턴 변경해 구조적 강도와 마감 품질 균형 맞춤

일반적인 출력 문제 해결

언더 익스트루전: 필라멘트 공급 기어·튜브 막힘 점검함

오버 익스트루전: 압출 계수(Flow Rate) 조절해 과다 출력 방지함

워핑(Warping): 베드 온도·브림 사용으로 출력물 모서리 들뜸 억제함

끌림(Stringing): 리트랙션(Retraction) 속도·거리 조정으로 실오라기 현상 제거함

층 분리(Delamination): 노즐 온도 상승으로 층간 접착력 강화함

6장. 후처리 후 마무리 작업

서포트 제거 기법

니퍼·플라이어 사용해 큰 서포트 구조 먼저 절단함

작은 서포트는 핀셋·플라스틱 칼로 조심스럽게 제거함

서포트 잔여물은 사포(200~400방)로 부드럽게 제거함

표면 처리 방법

샌딩 및 연마

200방→400방→800방 순으로 점차 고운 사포 사용함

물 사포로 습식 연마해 먼지 발생 최소화함

폴리싱 컴파운드로 최종 표면 광택 내림

용매 스무딩

ABS 부품은 아세톤에 짧게 노출시켜 표면 융합 효과 얻음

접촉 시간·거리 조절해 과다 침식 방지함

작업 시 환기·보호 장갑·안전 안경 착용 필수임

베이퍼 스무딩

아세톤 또는 에틸렌 옥사이드 베이퍼 챔버에 짧게 노출함

베이퍼가 미세 기공 채워 매끄러운 표면 구현함

챔버 밀폐 및 안전 장비 사용 준수함

도장 및 코팅 작업

프라이머(서페이서) 도포 후 미세 흠·흠집 보강함

아크릴·우레탄 도료로 스프레이 도장해 균일한 피막 형성함

투명 코팅제(UV코팅·클리어)로 내구성·광택 강화함

조립 및 결합 방법

핀·볼트 체결: M3~M5 나사 및 헬리코일 삽입해 강도 높임

접착제 사용: 2액형 에폭시로 구조 접합, 순간접착제(CA)로 소형 부품 부착함

맞춤형 슬롯·인서트 설계 시 도금 인서트 삽입해 반복 조립 대응함

품질 검사 및 마무리

치수·형상 오차 측정용 캘리퍼스·게이지 사용해 허용 오차 확인함

표면 흠집·기공 확인 후 재처리 필요 시 즉시 보완함

최종 세척(초음파 세척 또는 에탄올)로 이물질 제거 후 완제품 포장함

7장. 안전 및 유지보수

3D 프린터 안전 수칙

프린터 작동 중 기기 내부 절대 손 대지 않음

고온 노즐·베드 접촉 금지, 보호 장갑 사용함

작동 전 비상 정지 버튼 위치 숙지함

전기 배선 손상 여부 주기적 점검함

환기 및 작업 환경 관리

FDM 소재 연기·냄새 저감을 위해 국소 배기·환기 시스템 설치함

SLA 수지·용매 작업 공간에 전용 후드 사용함

화재 위험 대비 소화기 비치 및 사용법 숙지함

작업대 주변 인화물질·총류 흐름 차단 물품 제거함

정기 점검 및 청소

가이드 레일·베어링에 주기적 윤활유 도포함

필라멘트 드라이브 기어·익스트루더 경로 이물질 제거함

베드 표면·노즐 막힘 점검 후 캘리퍼스로 레벨 점검함

팬·모터 통풍구 먼지 청소로 과열 방지함

부품 교체 및 업그레이드

소모부품(노즐·PTFE 튜브·벨트·베드 스프링) 권장 교체 주기 준수함

진동 감소용 쇼크 마운트·고정밀 리니어 레일로 업그레이드 검토함

펌웨어·모터 드라이버·메인보드 최신 버전으로 유지함

문제 진단 및 해결

레이어 이동 오류: 벨트 텐션·Pulleys 풀림 점검함

과열·온도 불안정: 써미스터 연결 상태·PID 튜닝 확인함

필라멘트 걸림: 드라이어 사용해 건조 후 재경화 방지함

전원 공급 불안정: SMPS 전압·전류 출력 확인함

8장. 실습 프로젝트

간단한 생활용품 제작

컵 홀더, 스마트폰 스탠드, 케이블 홀더 등 일상에서 유용한 소형 아이템 설계·출력함
사전 설계된 템플릿 활용해 모델 불러오고, 사용자 치수에 맞춰 크기 조정 실습함
출력 후 서포트 제거·후처리 과정을 통해 즉시 사용 가능한 형태로 완성함

기능성 부품 설계 및 출력

기어, 힌지, 조인트 등 기계적 움직임 요소 설계 실습함

파라메트릭 모델링으로 치수 변경에 따른 기능성 테스트 반복함

내구성을 위해 인필 밀도·패턴 최적화 후 출력, 강도 테스트 진행함

조립품 프로젝트

다중 부품 어셈블리 모델 설계: 볼트·너트 결합 방식 또는 스냅핏 구조 설계함

부품별 출력 후 조립 순서·핀 배열 확인하며 결합 실습함

조립 후 움직임·정렬 상태 점검, 필요한 경우 치수 보정·재출력 진행함

창의적 디자인 실습

크리에이티브 과제: 조명 커버, 예술 조형물, 사용자 맞춤 액세서리 등 자유 주제로 모델링함

Blender·Fusion 360 등 복수 소프트웨어 연동 워크플로우 경험함

최종 디자인 완성 후 전 과정(모델링→슬라이싱→출력→후처리) 워크플로우 보고서 작성함

문제 진단 및 해결

레이어 이동 오류: 벨트 텐션·Pulleys 풀림 점검함

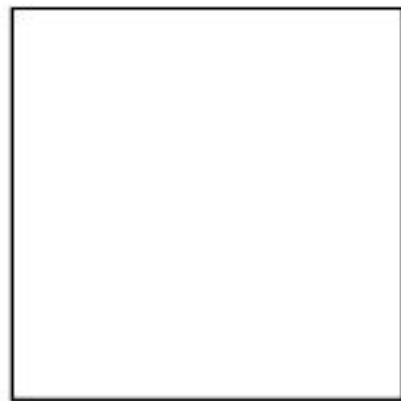
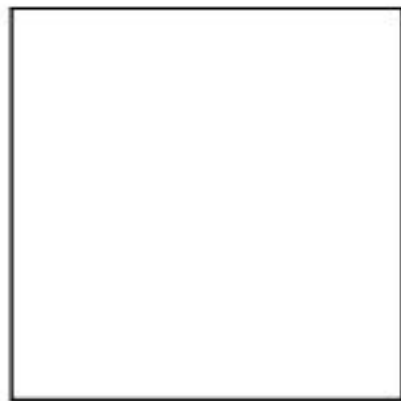
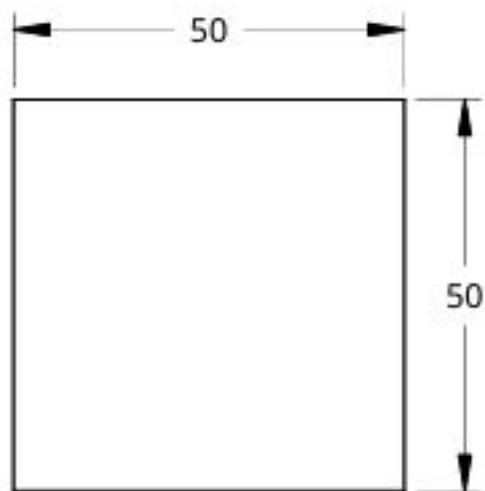
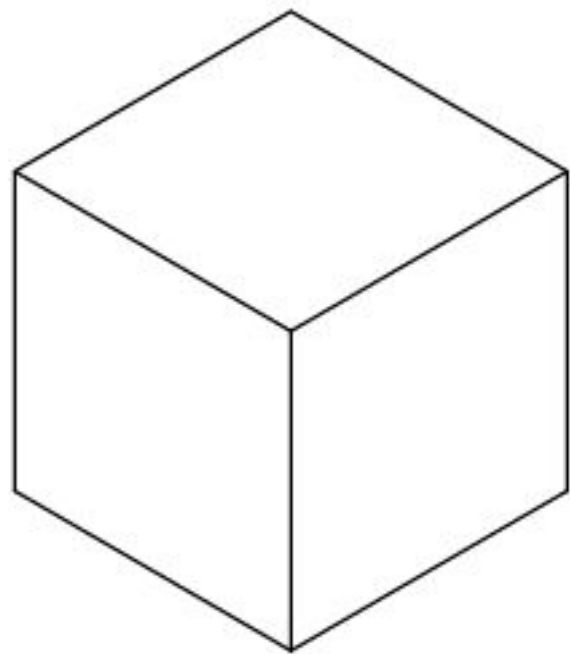
과열·온도 불안정: 써미스터 연결 상태·PID 튜닝 확인함

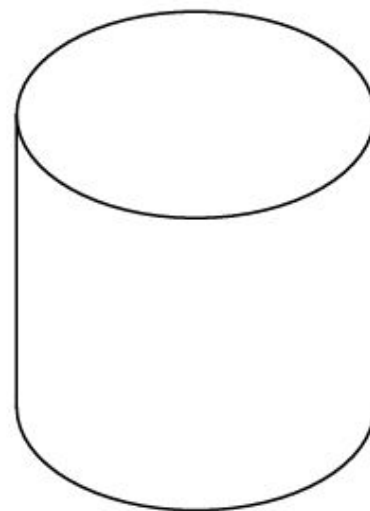
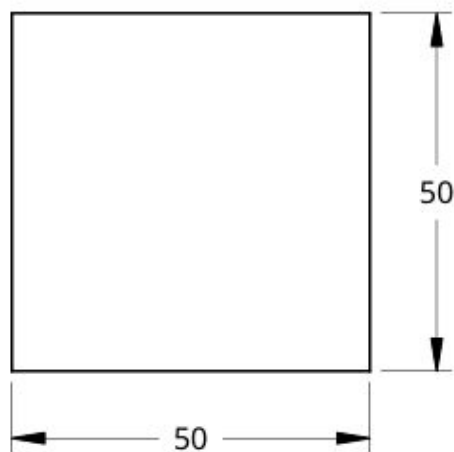
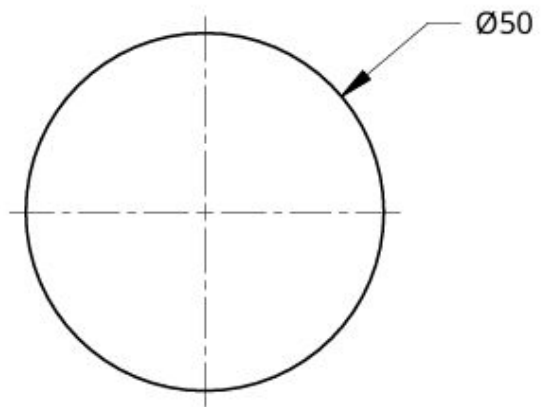
필라멘트 걸림: 드라이어 사용해 건조 후 재경화 방지함

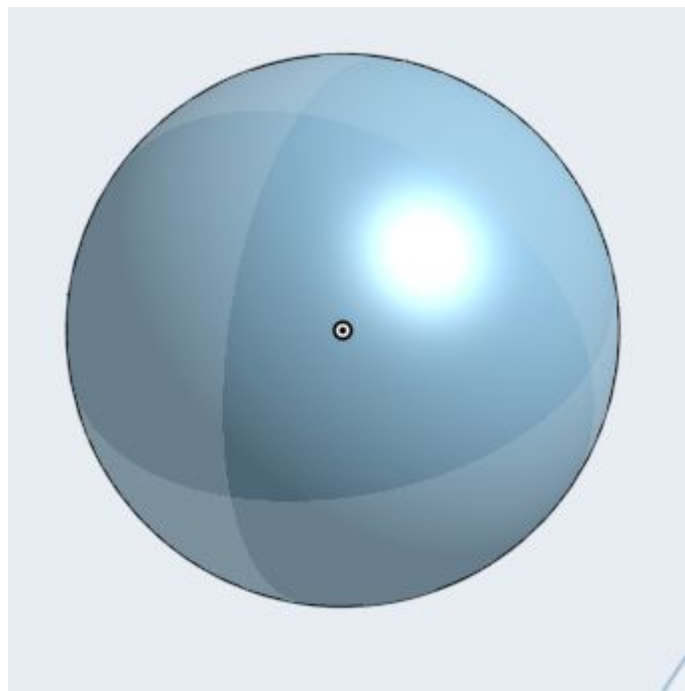
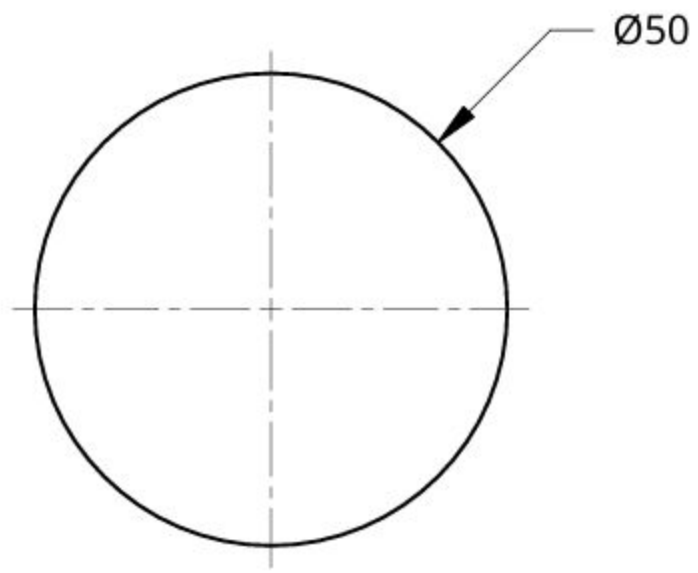
전원 공급 불안정: SMPS 전압·전류 출력 확인함

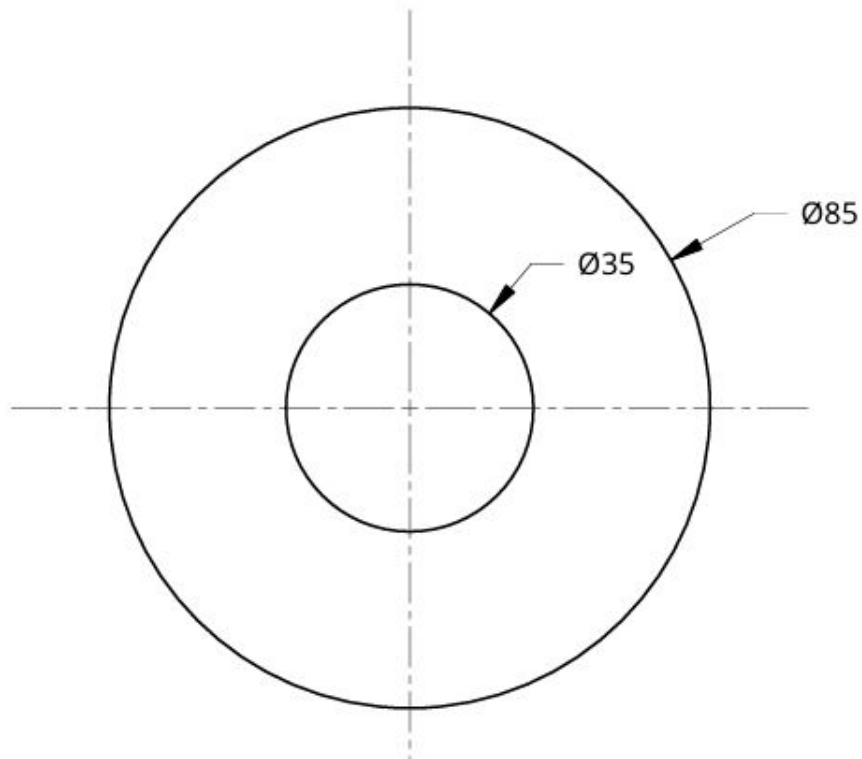
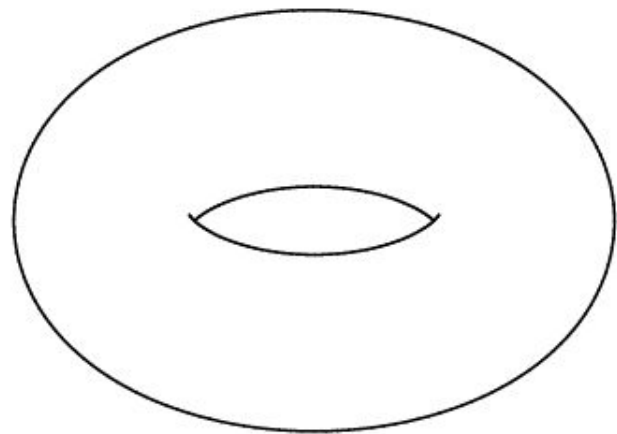
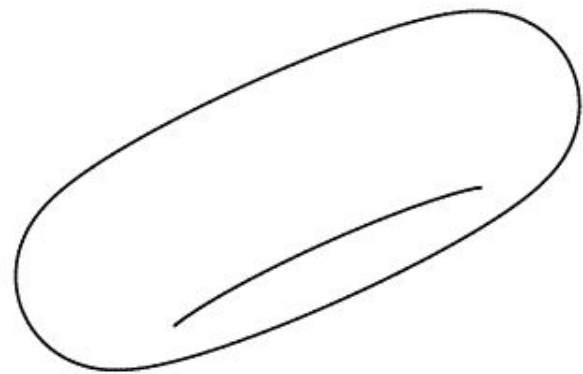
9장. 실습 프로젝트

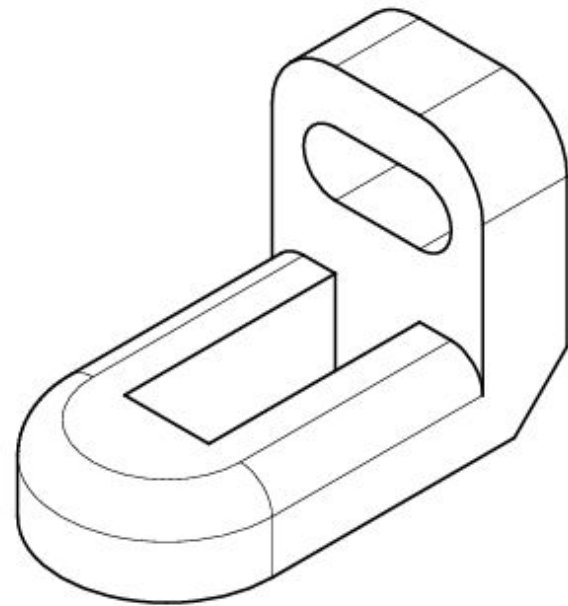
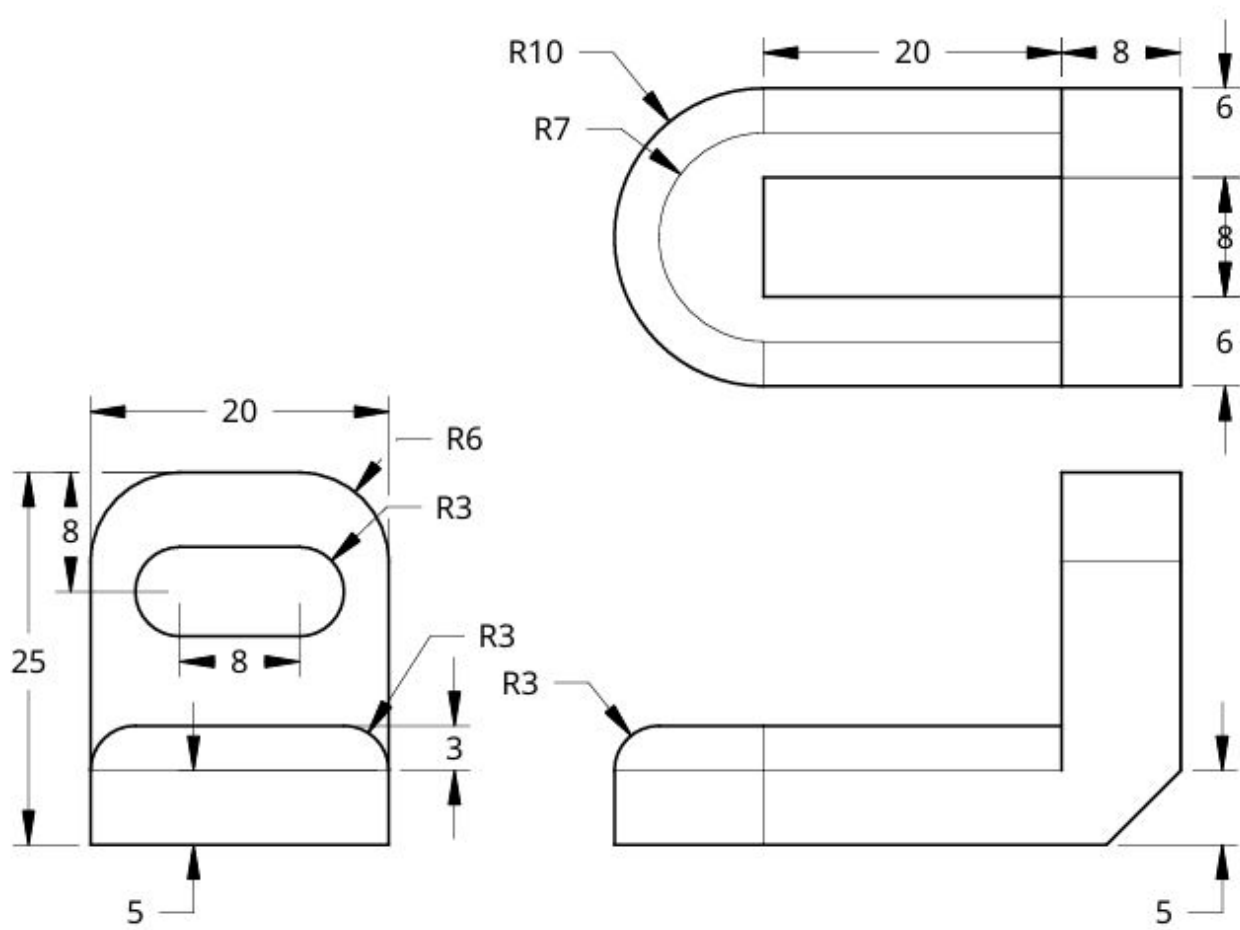
<https://buly.kr/GvntkPn>

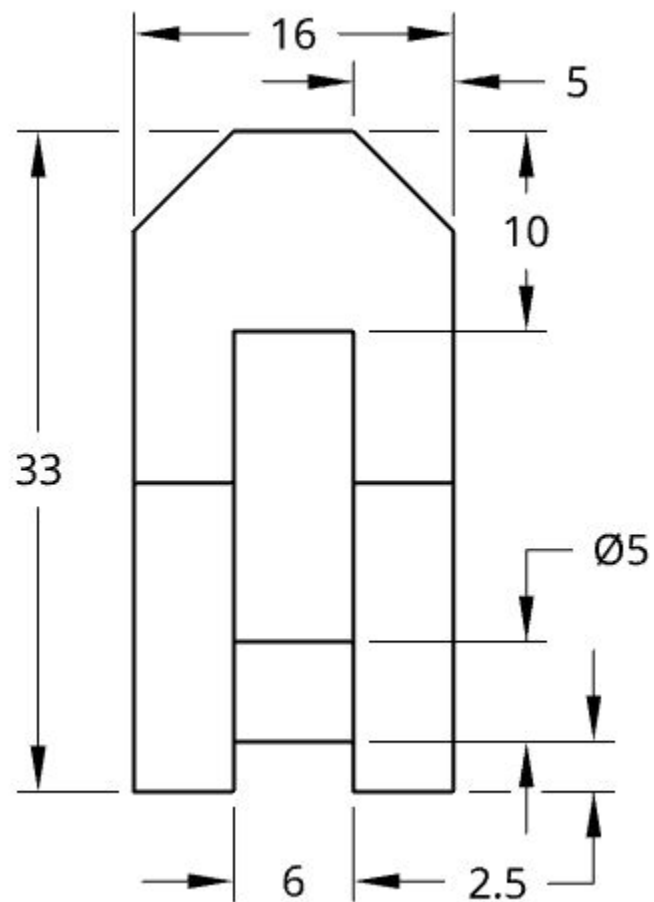
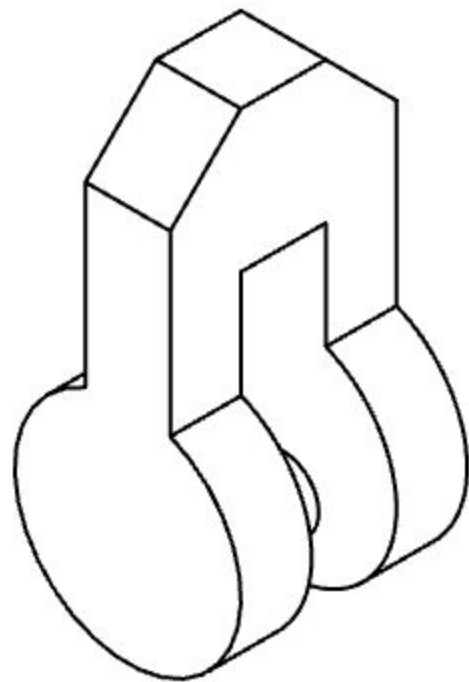




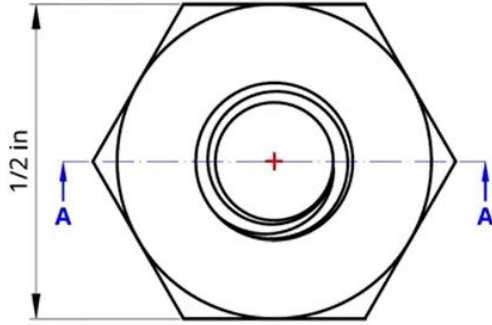
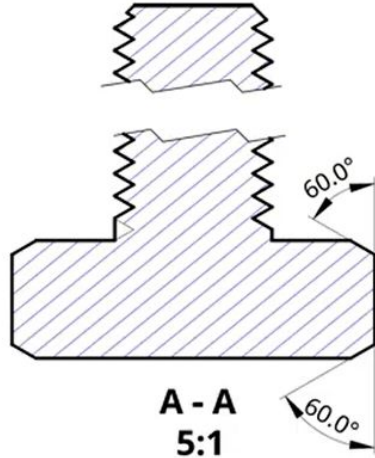




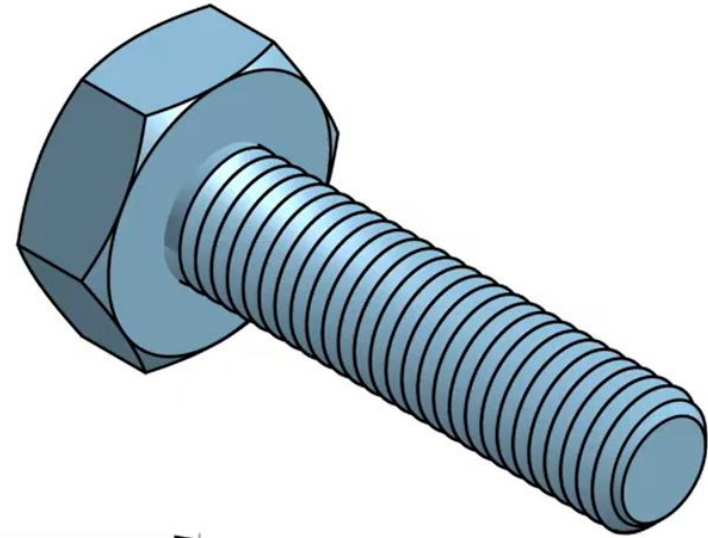




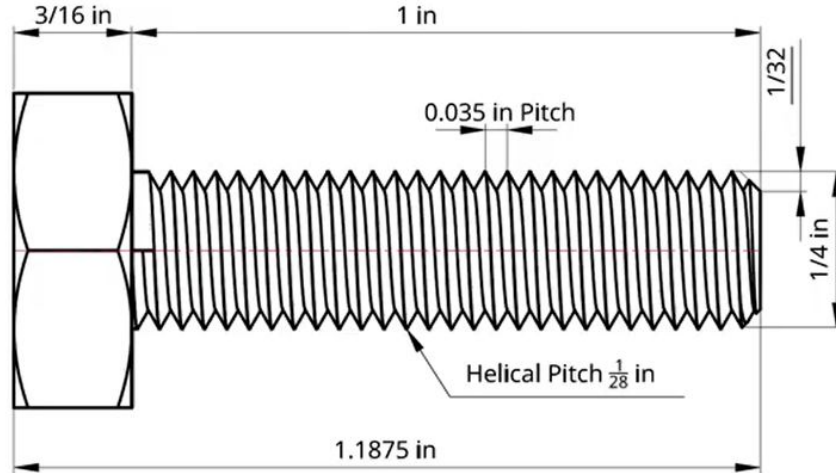
mm

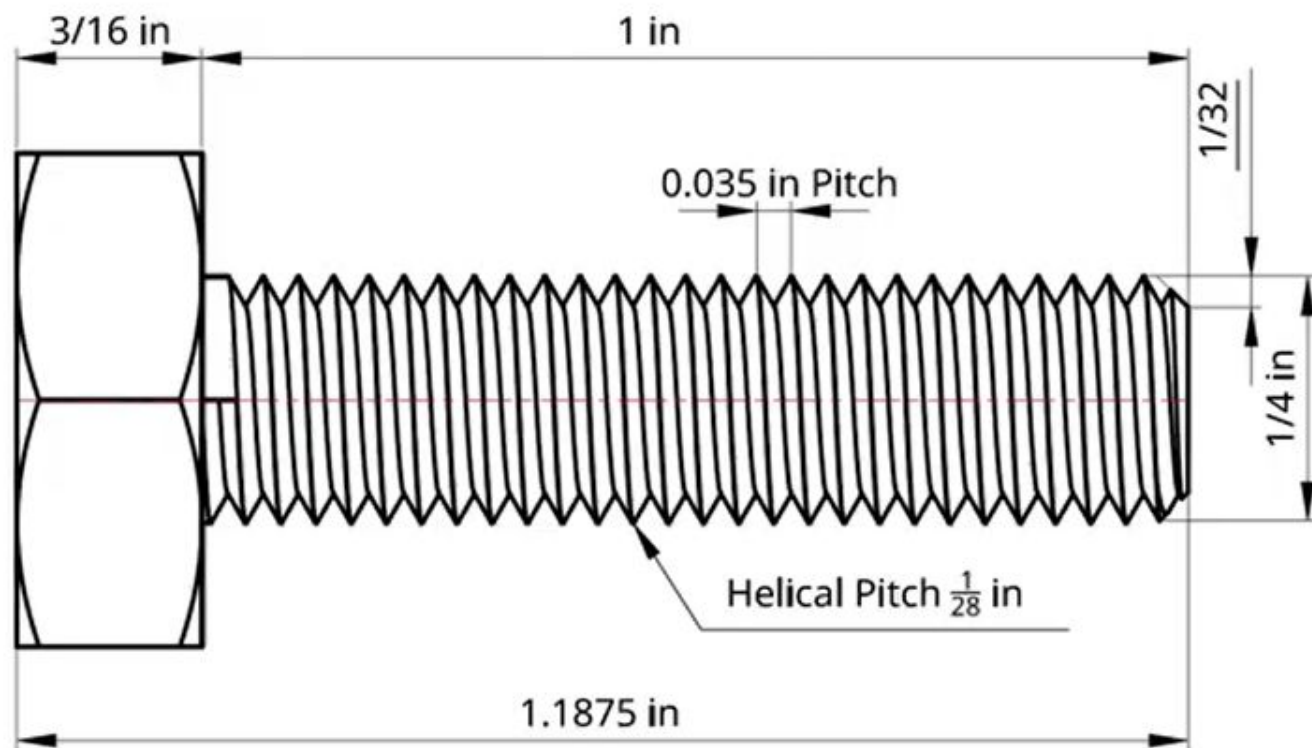
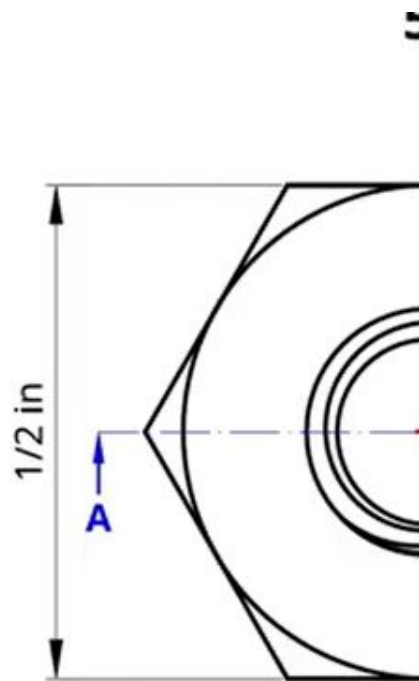


<https://buly.kr/GvntkPn>



Isometric
5:1





END